

HandsOn3_Barbosa

Configurando o RStudio

```
library(DBI)
library(RSQLite)

link <- dbConnect(SQLite(), "me315.sqlite")
```

Hands-On

1. Exiba os valores de **STATE** e **FEE** da tabela **PRESERVE** mas sem duplicados.

```
SELECT DISTINCT STATE, FEE FROM PRESERVE
```

Table 1: 4 records

STATE	FEE
AZ	3
MT	0
AZ	0
MA	0

2. Exiba todos os valores de **DNO** na tabela **EMPLOYEE**. Não exiba valores duplicados.

```
SELECT DISTINCT DNO FROM EMPLOYEE
```

Table 2: 3 records

DNO
20
10
40

3. Execute as QUERYs a seguir. Examine as tabelas resultantes e faça as observações relevantes.

- SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
- SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY

```
SELECT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 3: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE
```

Table 4: 6 records

DNO	SALARY
20	2000
10	2000
20	3000
40	500
10	400
20	9000

```
SELECT DISTINCT DNO, SALARY FROM EMPLOYEE ORDER BY DNO, SALARY
```

Table 5: 6 records

DNO	SALARY
10	400
10	2000
20	2000
20	3000
20	9000
40	500

*Note que o comando **DISTINCT** não foi aplicado nas duas últimas QUERYs, apesar do **ORDER BY** funcionar normalmente na última. Isso ocorre simplesmente pois a variável **DNO**, referente ao número da reserva, é uma chave que relaciona o funcionário observado com a reserva pela qual o mesmo é responsável.

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural em Montana que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" AND ACRES < 1000
```

Table 6: 2 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0

- Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural cujo valor de **ACRES** esteja entre 1200 e 15000, inclusive.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE ACRES >= 1200 AND ACRES <= 1500
```

Table 7: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

6. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana que não possua taxa de entrada e seja maior que 10.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" AND FEE = 0 AND ACRES > 10000
```

Table 8: 1 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

7. Exiba todas as informações sobre as reservas naturais localizadas em Montana ou Massachusetts.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" OR STATE = "MA"
```

Table 9: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

8. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada em Montana ou qualquer reserva que seja menor que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE STATE = "MT" OR ACRES < 1000
```

Table 10: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

9. Exiba o número e o nome de qualquer reserva natural que possua taxa de entrada que não seja igual a zero.

```
SELECT PNAME, PNO FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE = 0
```

Table 11: 3 records

PNAME	PNO
HASSAYAMPA RIVER	5
RAMSEY CANYON	80
PAPAGONIA-SONOITA CREEK	6

10. Exiba o número e o nome das reservas naturais que não possuem taxa de entrada de US\$ 3,00 e não possuem taxa de US\$ 10,00.

```
SELECT PNO, PNAME FROM PRESERVE
WHERE (NOT FEE = 3) AND (NOT FEE = 10)
```

Table 12: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME
3	DANCING PRAIRIE
7	MULESHOE RANCH
40	SOUTH FORK MADISON
14	MCELWAIN-OLSEN
13	TATKON
9	DAVID H. SMITH
11	MIACOMET MOORS
12	MOUNT PLANTAIN
1	COMERTOWN PRAIRIE
2	PINE BUTTE SWAMP

11. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural localizada no Arizona que não possua taxa de entrada, ou qualquer reserva que seja menor que 100 acres (independentemente de seus valores de `STATE` e `FEE`).

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (STATE = "AZ" AND FEE = 0) OR ACRES < 100
```

Table 13: 5 records

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
10	HOFT FARM	MA	90	0

12. Exiba todas as informações sobre qualquer reserva natural que seja menor que 1.000 acres e tenha taxa de entrada de zero dólares ou esteja localizada no Arizona.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE (ACRES < 1000 AND FEE = 0) OR STATE = "AZ"
```

Table 14: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3

13. Selecione todas as informações sobre qualquer reserva natural com taxa de entrada que não seja maior que zero, ou qualquer outra reserva, independentemente de sua taxa, que esteja localizada em Montana e seja maior que 1.000 acres.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT FEE > 0 OR (STATE = "MT" AND ACRES > 1000)
```

Table 15: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
3	DANCING PRAIRIE	MT	680	0
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
40	SOUTH FORK MADISON	MT	121	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
1	COMERTOWN PRAIRIE	MT	1130	0
2	PINE BUTTE SWAMP	MT	15000	0

14. Exiba todas as informações sobre todas as reservas naturais, exceto aquelas reservas de Montana sem taxa de entrada.

```
SELECT * FROM PRESERVE
WHERE NOT (STATE = "MT" AND FEE = 0)
```

Table 16: Displaying records 1 - 10

PNO	PNAME	STATE	ACRES	FEE
5	HASSAYAMPA RIVER	AZ	660	3
7	MULESHOE RANCH	AZ	49120	0
14	MCELWAIN-OLSEN	MA	66	0
13	TATKON	MA	40	0
9	DAVID H. SMITH	MA	830	0
11	MIACOMET MOORS	MA	4	0
12	MOUNT PLANTAIN	MA	730	0
80	RAMSEY CANYON	AZ	380	3
10	HOFT FARM	MA	90	0
6	PAPAGONIA-SONOITA CREEK	AZ	1200	3

15. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' AND (ACRES > 1000 OR FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' AND ACRES > 1000) OR (STATE = 'MA' AND FEE = 0.0)

R: Sim, pois o AND na primeira cláusula atua sobre a condição inteira, funcionando como uma propriedade distributiva.

16. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE STATE = 'MA' OR (ACRES > 1000 AND FEE = 0.0) WHERE (STATE = 'MA' OR ACRES > 1000) AND (STATE = 'MA' OR FEE = 0.0)

R: Não, pois a segunda condição quer que o tamanho seja maior que 100 acres assim como a taxa de entrada seja gratuita. Logo, a segunda cláusula passa a interferir através de STATE = "MA" em cada uma das restrições, de modo que a condição original seja separada.

17. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 AND STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA' WHERE ACRES >= 50 OR STATE <> 'MA'

R: Sim, todas as três cláusulas são formas distintas de escrever a mesma coisa. Na segunda, o operador NOT é distribuído entre as duas condições que devem ser uma interceção, e executado antes de AND. Na terceira cláusula, simplesmente inclui-se o sentido inverso das condições presentes nas cláusulas acima, ao invés de excluir a negação delas.

18. As seguintes cláusulas WHERE são logicamente equivalentes? WHERE NOT (ACRES < 50 OR STATE = 'MA') WHERE NOT ACRES < 50 OR NOT STATE = 'MA' WHERE NOT ACRES < 50 AND NOT STATE = 'MA'

R: A primeira e a segunda cláusula têm equivalência devido à distribuição do NOT, que tem prioridade na execução. Já a última delas, une as condições através de uma intersecção com o operador AND, e portanto, é distinta das demais. Logo, somente as duas primeiras cláusulas são logicamente equivalentes.

```
Sys.setenv(TZ = "America/Sao_Paulo")  
Sys.time()
```

```
[1] "2026-08-27 11:40:36 -03"
```